ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Знакомство с основами программирования в MATLAB, основными управляющими конструкциями в MATLAB
- Получение навыков организации последовательности, ветвления и цикла в MATLAB.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5	$y(x)=\begin{cases} -1, & -2 \le x < 0 \\ \int_0^x (e^{-(x-3)^2}+x)dx, & 0 \le x < 1 \\ x+\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-2,2)^{n+1}}{(n+1)!}, & 1 \le x \le 3 \end{cases}$	0.0005	0.0001

ХОД РАБОТЫ
ЗАДАНИЕ №1

В соответствии с номером варианта выбрать кусочно заданную функцию и реализовать программу в MATLAB, которая будет строить ее график (табл. 3).

Для вычисления интеграла воспользоваться методом прямоугольников. Шаг интегрирования задан в варианте. Суммирование ряда выполнять до тех пор, пока модуль очередного члена не будет меньше заранее заданного в варианте числа ε. При выполнении работы не использовать встроенные функции MATLAB для численного интегрирования и расчета факториала. При написании программы оптимизировать вычисления суммы ряда, используя для расчета текущего члена ряда ранее посчитанное значение предыдущего члена.

Текст программы сопроводить комментариями (см. приложение).

Составить блок-схему алгоритма программы.

```
% Лабораторная работа №2 Программирование в системе MATLAB
% Рисование графика кусочно-заданной функции; drawing_func.m
i = 0;       % Обнуление счётчика
dx = 0.0005; % Шаг интегрирования
e = 0.0001;  % Минимальный член суммы рядов
for x = -2:0.002:3 % Перебор каждого аргумента функции
      i = i + 1; % Счётчик
   if x < 0
      % x < 0
      y(i) = -1;
   elseif x <=1
      % x < 1
      Y = 0;
      for z = 0:dx:x-dx % Численное интегрирование для текущего аргумента
         Y = Y+exp(-(z-3)^2)+z; % Высчитывание значений для поиска интеграла
      end
      y(i)=Y*dx; % Высчитываение площади трапеции(интеграла)
   else
      % x >= 1
      sum_element = x-2.2; % Нулевой элемент суммы
      sum = sum_element; % Начальная сумма
      N = 0; % Счётчик итераций
      while abs(sum_element) >= e % Проверка меньше ли следующий элемент, чем e
         N = N + 1; % Счётчик
         q = (2.2-x)./(N+1); % множитель суммы рядов
         sum_element = sum_element .* q; % Элемент суммы
         sum = sum + sum_element; % Сумма
      end
      y(i) = sum;
   end
end
x = -2:0.002:3; % Задание отрезка для графика функции
plot(x,y) % Отрисовка графика и подпись осей
xlabel x
ylabel y

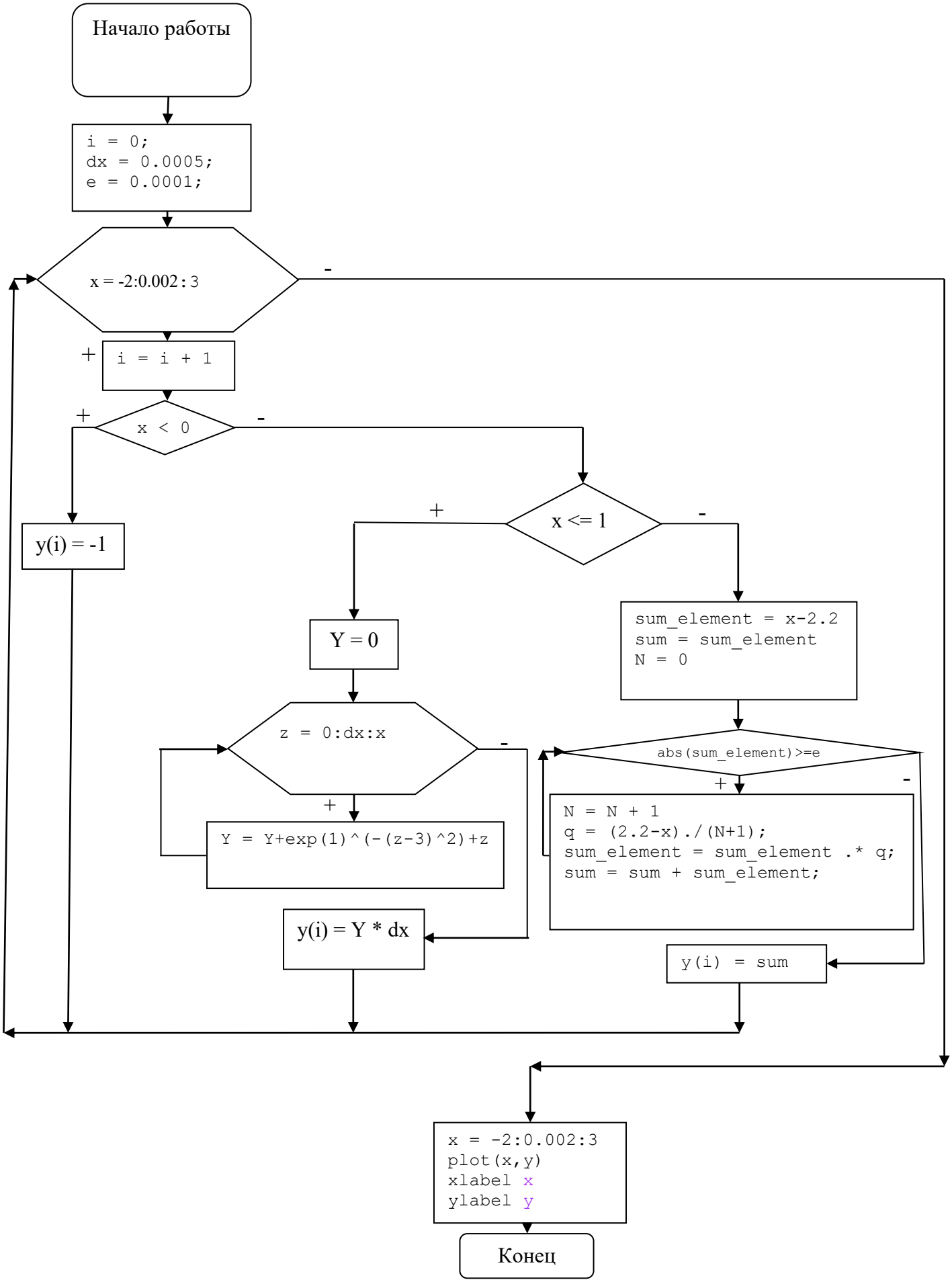
% Доп. Задание: Метод трапеции.
```

$$S = \left(\frac{f(t_a) + f(t_b)}{2} + \sum_{i=a+\Delta t}^{b-\Delta t} f(t_i) \right) \cdot \Delta t$$

Где
N – кол-во разбиений
t_a – значение функции в крайней левой точке
t_b – значение функции в крайней правой точке
$f(t_i)$ – функция по которой ищется интеграл
Δt – шаг интегрирования

```
% Лабораторная работа №2 Программирование в системе MATLAB
% Рисование графика кусочно-заданной функции; trapezoid_method.m
% Метод трапеции
i = 0;       % Обнуление счётчика
dx = 0.0005; % Шаг интегрирования
e = 0.0001;  % Минимальный член суммы рядов
for x = -2:0.002:3 % Перебор каждого аргумента функции
        i = i + 1; % Счётчик
    if x < 0
        % x < 0
        y(i) = -1;
    elseif x <=1
        % x < 1
        y(i) = 0.5*((exp(-(0-3)^2)+0)+(exp(-(x-3)^2)+x));
        z = 0;
        while z<=x-dx
            y(i) = y(i)+(exp(-(z-3)^2)+z);
            z = z+dx;
        end
        y(i) = y(i)*dx;
    else
        % x >= 1
        sum_element = x-2.2; % Нулевой элемент суммы
        sum = sum_element; % Начальная сумма
        N = 0; % Счётчик итераций
        while abs(sum_element) >= e % Проверка меньше ли следующий элемент, чем e
            N = N + 1; % Счётчик
            q = (2.2-x)./(N+1); % множитель суммы рядов
            sum_element = sum_element .* q; % Элемент суммы
            sum = sum + sum_element; % Сумма
        end
        y(i) = sum;
    end
end
x = -2:0.002:3; % Задание отрезка для графика функции
plot(x,y) % Отрисовка графика и подпись осей
xlabel x
ylabel y
```

Блок-схема:


Начало работы
i = 0;
dx = 0.0005;
e = 0.0001;
x = -2:0.002:3
-
+
i = i + 1
+
x < 0
-
y(i) = -1
+
x <= 1
-
Y = 0
z = 0:dx:x
-
+
Y = Y+exp(1)^(-(z-3)^2)+z
y(i) = Y * dx
sum_element = x-2.2
sum = sum_element
N = 0
abs(sum_element)>=e
+
-
N = N + 1
q = (2.2-x)./(N+1);
sum_element = sum_element .* q;
sum = sum + sum_element;
y(i) = sum
x = -2:0.002:3
plot(x,y)
xlabel x
ylabel y
Конец

ВЫВОД

- Были изучены основы программирование в MATLAB и базовые управляющие конструкции
- Получены навыки организации последовательности, ветвления и цикла.
- Получены навыки построения блок-схем